TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
NHẬP MÔN MẠNG MÁY TÍNH
Trình độ đào tạo: Đại học chính quy

1. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỌC PHẦN

- Tên học phần: **NHẬP MÔN MẠNG MÁY TÍNH**
- Mã học phần: **DC2HT13**
- Số tín chỉ: 3
- Khối kiến thức: Cơ sở ngành
- Phân bổ thời gian học tập:
  + Số tiết lý thuyết: 29 tiết
  + Thí nghiệm, thực hành: 29 tiết
  + Kiểm tra: 02 tiết
- Tính chất học phần: Bắt buộc
- Học phần tiên quyết: Tin học cơ sở (DC1TT44)
- Học phần học trước: Không
- Bộ môn phụ trách: Công nghệ thông tin
- Giảng viên giảng dạy chính: ThS. Lê Thanh Tấn
- Giảng viên tham gia: ThS. Phan Như Minh

2. MÔ TẢ TÓM TẮT HỌC PHẦN

Giới thiệu chung về mạng máy tính; Networking Today; Basic Switch and End Device Configuration; Protocols and Models; Physical Layer; Number Systems; Data Link Layer; Ethernet Switching; Network Layer; Address Resolution; Basic Router Configuration; IPv4 Addressing; IPv6 Addressing; ICMP; Transport Layer; Application Layer; Network Security Fundamentals; Build a Small Network.

3. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN (Course Goals)

Học phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản kiến trúc của một hệ thống mạng máy tính; Các mô hình truyền thông; Nguyên lý hoạt động của các thiết bị mạng; các loại địa chỉ IP và biết các xây dựng một mô hình mạng vừa và nhỏ.

4. KẾT QUẢ HỌC TẬP MONG ĐỢI CỦA HỌC PHẦN (Course Expected Learning Outcomes - CLO)

Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng:

Bảng 1. Kết quả học tập mong đợi của học phần

Ký hiệu	**Kết quả học tập (KQHT) mong đợi của học phần** Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng:	**Trình độ năng lực**	**CĐR của CTĐT**
CLO1.1	Có kiến thức cơ bản về tổng quan mạng máy máy tính	3	KT6
CLO1.2	Có kiến thức về khái niệm cơ bản về mạng máy tính	3	KT6
CLO1.3	Có kiến thức cơ bản về các thiết bị mạng	3	KT6
CLO1.4	Có kiến thức về các mô hình truyền thông	3	KT6
CLO1.5	Có kiến thức cơ bản các giao thức mạng	3	KT6
CLO1.6	Có kiến thức cơ bản các phương thức truy cập mạng	3	KT6
CLO2.1	Nắm vững phân loại, sự tiến hoá, các thành phần, hoạt động, liên kết hệ thống mạng máy tính.	4	KN2
CLO2.2	Nắm vững các hệ đếm cơ bản, mã hóa và lưu trữ dữ liệu trong máy tính, biểu diễn và thực hiện xác định địa chỉ IP.	4	KN2
CLO2.3	Nắm vững các phép toán logic trên các bít nhj phân.	4	KN2
CLO2.4	Nắm vững cấu trúc cơ bản của Switch, Router, Hub	4	KN2
CLO2.5	Nắm vững về chức năng của các tầng trong mô hình truyền thông	4	KN2
CLO2.6	Nắm vững các kỹ thuật phân chia mạng con tối ưu	4	KN2
CLO3.1	Tuân thủ các quy định của lớp học, tham gia tích cực trong giờ giảng; chủ động nghiên cứu tài liệu học tập, tích lũy và cập nhật kiến thức. Có tinh thần hợp tác	3/5	TC1

Bảng 2. Mức độ đóng góp của học phần với Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo

PLO CLO	KT1	KT2	KT3	KT4	KT5	KT6	KN1	KN2	KN3	KN4	KN5	KN6	TC1	TN1	TN2
CLO 1.1						3									
CLO 1.2						3									
CLO 1.3						3									
CLO 1.4						3									
CLO 1.5						3									
CLO 1.6						3									

CLO 2.1								4							
CLO 2.2								4							
CLO 2.3								4							
CLO 2.4								4							
CLO 2.5								4							
CLO 2.6								4							
CLO 3.1													3		
Học phần						3		4					3		

5. TÀI LIỆU HỌC TẬP

5.1. Bài giảng:

[1]. Segment 1 – Hệ thống bài giảng của Cisco – CCNA, 2021
Version 7.02 | Released January 2021

5.2. Giáo trình:

[2]. CCNA: Switching, Routing, and Wireless Essentials

5.3. Tài liệu tham khảo:

[3]. CCNA: Introduction to Networks

5.4. Phần mềm phục vụ học tập *(nếu có)*:

[4]. Phần mềm Cisco Paket Tracer

6. CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP

X	Thuyết trình	x	Phát vấn	x	Thảo luận trên lớp
x	Bài tập cá nhân		Bài tập nhóm		Nghiên cứu
	Học theo dự án	x	Thí nghiệm, thực hành		Thực tập

7. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ SINH VIÊN

7.1. Thang điểm đánh giá

Đánh giá theo thang điểm 10, sau đó được quy đổi sang thang điểm chữ và thang điểm 4 theo quy chế hiện hành.

7.2. Phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập

- Điểm chuyên cần: 10%

- Kiểm tra giữa kỳ: 30 %
- Điểm thi kết thúc học phần: 60%

Bảng 3. Phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập

Hình thức đánh giá	Nội dung	Thời điểm	KQHT (CLOs)	Tiêu chí đánh giá	Tỷ lệ (%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Chuyên cần	Đánh giá ý thức học tập thông qua quan sát	Hàng tuần	CLO1.1 CLO1.2 CLO1.3 CLO1.4 CLO1.5 CLO1.6	Điểm danh Ý thức học tập	**10%**
	Giao bài tập trên lớp		CLO2.1 CLO2.2 CLO2.3 CLO2.4 CLO2.5 CLO2.6	Bài tập trên lớp	
Kiểm tra giữa kỳ	Bài kiểm tra viết	Tuần 5, 11, 15	CLO2.1 CLO2.2 CLO2.3 CLO2.4 CLO2.5 CLO2.6	Bài kiểm tra Viết	**30%**
Thi kết thúc	Thi thực hành	Sau khi kết thúc học phần	CLO1.1 CLO1.2 CLO1.3 CLO1.4 CLO1.5 CLO1.6 CLO2.1 CLO2.2 CLO2.3 CLO2.4 CLO2.5 CLO2.6	Kết quả thi thực hành	**60%**

8. NỘI DUNG VÀ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CỦA HỌC PHẦN

8.1. Nội dung tổng quát

Nội dung	Phân bổ thời gian				Giáo trình, tài liệu tham khảo	Tổng cộng
	Lý thuyết Bài tập	Thảo luận	Thực hành, Thí nghiệm	Kiểm tra		
Module 1: Networking Today	1				[1] CCNA	1
Module 2: Basic Switch and End Device Configuration	2		6	1	[1] CCNA	9
Module 3: Protocols and Models	1				[1] CCNA	1
Module 4: Physical Layer	1				[1] CCNA	1
Module 5: Number Systems	1		2		[1] CCNA	3
Module 6: Data Link Layer	1				[1] CCNA	1
Module 7: Ethernet Switching	1				[1] CCNA	1
Module 8: Network Layer	1				[1] CCNA	1
Module 9: Address Resolution	1				[1] CCNA	1
Module 10: Basic Router Configuration	4				[1] CCNA	4
Module 11: IPv4 Addressing	6		9	1	[1] CCNA	16
Module 12: IPv6 Addressing	4		9		[1] CCNA	13
Module 13: ICMP	1				[1] CCNA	1
Module 14: Transport Layer	1				[1] CCNA	1
Module 15: Application Layer	1				[1] CCNA	1
Module 16: Network Security Fundamentals	1		3		[1] CCNA	4
Module 17: Build a Small Network	1				[1] CCNA	1
Tổng cộng	29		29	2		60

8.2. Kế hoạch giảng dạy

Tuần/ Buổi học	Nội dung	CĐR HP
1	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** Module 1: Networking Today Module 2: Basic Switch and End Device Configuration Module 3: Protocols and Models **Nội dung thảo luận/bài tập** - Làm các module trên hệ thống cisco module 1 – module 3 - Hướng dẫn bài tập **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu [1] Bài giảng của cisco – Segment 11 - Cài đặt phần mềm Cisco packet Tracer. **C. Đánh giá kết quả** - Đánh giá thường xuyên trên lớp	CLO1.1 CLO2.1 CLO3.1
2	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** Module 4: Physical Layer Module 5: Number Systems Module 6: Data Link Layer Module 7: Ethernet Switching **Nội dung thảo luận/bài tập** - Làm các module trên hệ thống cisco module 4 – module7 - Hướng dẫn bài tập. **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu [1] Bài giảng Cisco – Segment 1 - CCNA - Làm bài tập - Chuẩn bị làm các bài tập **C. Đánh giá kết quả** - Đánh giá thường xuyên trên lớp	CLO1.2 CLO2.2 CLO3.1
3	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)**	CLO1.2

	- Module 8: Network Layer - Module 9: Address Resolution - Module 10: Basic Router Configuration **Nội dung thảo luận/bài tập** - Làm các module trên hệ thống cisco module 8 – module10 - - Hướng dẫn bài tập **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu [1] Bài giảng Cisco – Segment 1 - CCNA - Làm bài tập **C. Đánh giá kết quả** - Đánh giá thường xuyên trên lớp	CLO2.2 CLO3.1
4	**A. Nội dung thực hành (4 tiết)** - Basic Switch and End Device Configuration **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Làm bài tập **C. Đánh giá kết quả** - Đánh giá thường xuyên trên lớp	CLO1.3 CLO2.3 CLO3.1
5	**A. Nội dung thực hành (4 tiết)** - Basic Switch and End Device Configuration - Basic Router Configuration **Nội dung thảo luận/bài tập** - Hướng dẫn bài tập **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu [1] Bài giảng Cisco – Segment 1 - CCNA - Làm bài tập **C. Đánh giá kết quả (1 tiết)** - Đánh giá thường xuyên trên lớp - Kiểm tra giữa kỳ: Lý thuyết + bài tập	CLO1.3 CLO2.3 CLO3.1
6	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)**	CLO1.3 CLO2.3

	- Module 11: IPv4 Addressing **Nội dung thảo luận/bài tập** - Làm các module trên hệ thống cisco module 11 - Hướng dẫn bài tập - Nghiệm thu kết quả thực hành **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu [1] Bài giảng Cisco – Segment 1 - CCNA **C. Đánh giá kết quả** - Đánh giá thường xuyên trên lớp	CLO3.1
7	**A. Thực hành (4 tiết)** IPv4 Addressing **Nội dung thảo luận/bài tập** - Cách thức chia mạng con Subnet **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Làm bài tập GV giao. **C. Đánh giá kết quả** - Đánh giá thường xuyên trên lớp	CLO1.4 CLO2.4 CLO3.1
8	**A. Thực hành (4 tiết)** IPv4 Addressing **(tiếp)** **Nội dung thảo luận/bài tập** - Kỹ thuật chia mạng con VLSM **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** Đọc tài liệu [1] **C. Đánh giá kết quả** - Đánh giá thường xuyên trên lớp	CLO1.4 CLO2.4 CLO3.1
9	**A. Nội dung thực hành (3+1 tiết)** IPv4 Addressing **(tiếp)** **Nội dung thảo luận/bài tập** - Gán địa chỉ IP_{v4} cho các thiết bị và máy tính **Kiểm tra 1 tiết**	CLO1.4 CLO2.4 CLO3.1

	B. Nội dung sinh viên chuẩn bị Đọc tài liệu [1] **C. Đánh giá kết quả** - Đánh giá thường xuyên trên lớp	
10	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** - IPv6 Addressing **Nội dung thảo luận/bài tập** - Làm các module trên hệ thống cisco module 12 - Cấu trúc IP_v6. **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** Đọc tài liệu [1] Bài giảng Cisco – Segment 1 - CCNA **C. Đánh giá kết quả** - Đánh giá thường xuyên trên lớp	CLO1.4 CLO2.4 CLO3.1
11	**A. Nội dung Thực hành (4 tiết)** IPv6 Addressing **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu [1] - Làm bài tập **C. Đánh giá kết quả** - Kiểm tra giữa kỳ: Bài tập chương 2	CLO1.5 CLO2.5 CLO3.1
12	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (3+1 tiết)** - IPv6 Addressing **Nội dung thảo luận/bài tập** - Chia mạng con trong IP_v6 **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** Đọc tài liệu [1] Bài giảng Cisco – Segment 1 - CCNA **C. Đánh giá kết quả (1 tiết)** - Đánh giá thường xuyên trên lớp	CLO1.5 CLO2.5 CLO3.1
13	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)**	CLO1.5 CLO2.5

	- Module 13: ICMP - Module 14: Transport Layer **Nội dung thảo luận/bài tập** Làm các module trên hệ thống cisco module 13 - 14 **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu [1] Bài giảng Cisco – Segment 1 - CCNA **C. Đánh giá kết quả** - Đánh giá thường xuyên trên lớp	CLO3.1
14	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** - Module 15: Application Layer - Module 16: Network Security Fundamentals - Module 17: Build a Small Network **Nội dung thảo luận/bài tập** - Làm các module trên hệ thống cisco module 15 - 17 **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** Đọc tài liệu [1] Bài giảng Cisco – Segment 1 - CCNA **C. Đánh giá kết quả** - Đánh giá thường xuyên trên lớp	CLO1.6 CLO2.6 CLO3.1
15	**A. Nội dung Thực hành (3+1 tiết)** Network Security Fundamentals Ôn tập + Kiểm tra **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu [1] Bài giảng Cisco – Segment 1 - CCNA - Làm bài tập **C. Đánh giá kết quả** - Kiểm tra cuối kỳ (1 tiết)	CLO3.1

9. NHIỆM VỤ CỦA GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN

9.1. Nhiệm vụ của giảng viên

- Phổ biến đề cương chi tiết cho sinh viên trước khi giảng dạy học phần;
- Chuẩn bị đầy đủ tài liệu phục vụ giảng dạy cho học phần;

- Giảng dạy toàn bộ nội dung học phần theo đề cương chi tiết được duyệt.

9.2. Nhiệm vụ của sinh viên

- Nghiên cứu trước giáo trình, tài liệu học tập;
- Tham gia đầy đủ các giờ lên lớp;
- Hoàn thành các bài tập được giao đúng thời gian qui định;
- Tham gia kiểm tra giữa kỳ và kết thúc học phần.

10. QUY ĐỊNH CỦA LỚP HỌC PHẦN

10.1 Quy định về tham dự lớp học

- Sinh viên/học viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp nghỉ học do lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý;
- Sinh viên vắng quá 20% số tiết học dù có lý do hay không có lý do đều bị coi như không hoàn thành học phần, không được dự thi và phải đăng ký học lại.

10.2 Quy định về hành vi lớp học

- Học phần được thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng người học và người dạy. Mọi hành vi làm ảnh hưởng đến quá trình dạy và học đều bị nghiêm cấm;
- Sinh viên phải đi học đúng giờ quy định. Sinh viên đi trễ quá 10 phút sau khi giờ học bắt đầu sẽ không được tham dự buổi học;
- Tuyệt đối không làm ồn, gây ảnh hưởng đến người khác trong quá trình học;
- Tuyệt đối không được ăn uống, nhai kẹo cao su, sử dụng các thiết bị như điện thoại, máy nghe nhạc trong giờ học;
- Máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại smartphone chỉ được thực hiện vào mục đích ghi chép bài giảng, tính toán phục vụ bài giảng, bài tập, tuyệt đối không dùng vào việc khác.

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2022

BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN TRƯỞNG BỘ MÔN	KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN PHÓ TRƯỞNG KHOA PHỤ TRÁCH
TS. Lê Chí Luận	PGS.TS. Đỗ Quang Hưng